

Журналирование в операционной системе Windows

Администрирование сетевых подсистем

Арина Александровна Жукова

2025-12-05

1. Информация
2. Вводная часть
3. Создание системы анализа
4. Результаты
5. Заключение

1. Информация

1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Студент бакалавриата, 3 курс



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Студент бакалавриата, 3 курс
- группа: НПИбд-01-23



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Студент бакалавриата, 3 курс
- группа: НПИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Студент бакалавриата, 3 курс
- группа: НПИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132239120@rudn.ru



2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Windows — ключевая платформа для корпоративных и персональных систем

2.1 Актуальность

- Windows — ключевая платформа для корпоративных и персональных систем
- Логи — основной источник данных для:

2.1 Актуальность

- Windows — ключевая платформа для корпоративных и персональных систем
- Логи — основной источник данных для:
 - Расследования инцидентов безопасности

2.1 Актуальность

- Windows — ключевая платформа для корпоративных и персональных систем
- Логи — основной источник данных для:
 - Расследования инцидентов безопасности
 - Диагностики сбоев и оптимизации

2.1 Актуальность

- Windows — ключевая платформа для корпоративных и персональных систем
- Логи — основной источник данных для:
 - Расследования инцидентов безопасности
 - Диагностики сбоев и оптимизации
 - Аудита соответствия требованиям регуляторов

2.1 Актуальность

- Windows — ключевая платформа для корпоративных и персональных систем
- Логи — основной источник данных для:
 - Расследования инцидентов безопасности
 - Диагностики сбоев и оптимизации
 - Аудита соответствия требованиям регуляторов
- **Проблема:** большой объём данных, сложность анализа без системного подхода

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** система журналирования Windows

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** система журналирования Windows
- **Предмет:**

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** система журналирования Windows
- **Предмет:**
 - Архитектура и компоненты

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** система журналирования Windows
- **Предмет:**
 - Архитектура и компоненты
 - Методы сбора и анализа

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** система журналирования Windows
- **Предмет:**
 - Архитектура и компоненты
 - Методы сбора и анализа
 - Практическое применение для безопасности

2.3 Цели и задачи

Цель: разработать подход к эффективному использованию журналирования Windows для задач безопасности и диагностики.

Задачи:

1. Проанализировать архитектуру системы журналирования

2.3 Цели и задачи

Цель: разработать подход к эффективному использованию журналирования Windows для задач безопасности и диагностики.

Задачи:

1. Проанализировать архитектуру системы журналирования
2. Определить ключевые компоненты и их взаимодействие

2.3 Цели и задачи

Цель: разработать подход к эффективному использованию журналирования Windows для задач безопасности и диагностики.

Задачи:

1. Проанализировать архитектуру системы журналирования
2. Определить ключевые компоненты и их взаимодействие
3. Разработать методику анализа журналов

2.3 Цели и задачи

Цель: разработать подход к эффективному использованию журналирования Windows для задач безопасности и диагностики.

Задачи:

1. Проанализировать архитектуру системы журналирования
2. Определить ключевые компоненты и их взаимодействие
3. Разработать методику анализа журналов
4. Предложить практические рекомендации по настройке

2.4 Материалы и методы

Материалы:

- Документация Microsoft
- Специализированные издания по кибербезопасности
- Практические кейсы анализа инцидентов

Методы:

- Системный анализ
- Практическое тестирование
- Сравнительный анализ инструментов

3. Создание системы анализа

3.1 Архитектура журналирования Windows

Уровень приложений:

- Журналы событий (Event Log)
- Стандартные журналы
- Журналы приложений

Системный уровень:

- ETW (Event Tracing for Windows)
- Аудит безопасности
- Диагностическая трассировка

3.2 Ключевые компоненты

1. Служба журналов событий

3.2 Ключевые компоненты

1. Служба журналов событий

- Централизованное хранение

3.2 Ключевые компоненты

1. Служба журналов событий

- Централизованное хранение
- API для доступа

3.2 Ключевые компоненты

1. Служба журналов событий

- Централизованное хранение
- API для доступа

2. Windows Event Forwarding

3.2 Ключевые компоненты

1. Служба журналов событий

- Централизованное хранение
- API для доступа

2. Windows Event Forwarding

- Централизованный сбор

3.2 Ключевые компоненты

1. Служба журналов событий

- Централизованное хранение
- API для доступа

2. Windows Event Forwarding

- Централизованный сбор
- Агрегация данных

3.2 Ключевые компоненты

1. Служба журналов событий

- Централизованное хранение
- API для доступа

2. Windows Event Forwarding

- Централизованный сбор
- Агрегация данных

3. Event Tracing for Windows

3.2 Ключевые компоненты

1. Служба журналов событий

- Централизованное хранение
- API для доступа

2. Windows Event Forwarding

- Централизованный сбор
- Агрегация данных

3. Event Tracing for Windows

- Высокая производительность

3.2 Ключевые компоненты

1. Служба журналов событий

- Централизованное хранение
- API для доступа

2. Windows Event Forwarding

- Централизованный сбор
- Агрегация данных

3. Event Tracing for Windows

- Высокая производительность
- Детальная трассировка

3.3 Формат данных

```
<Event>
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-Security-Auditing"/>
    <EventID>4625</EventID>
    <Level>0</Level>
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="TargetUserName">Administrator</Data>
  </EventData>
</Event>
```

3.4 Инструменты анализа

- **Event Viewer** — базовый просмотр

3.4 Инструменты анализа

- **Event Viewer** — базовый просмотр
- **PowerShell** — автоматизация

3.4 Инструменты анализа

- **Event Viewer** — базовый просмотр
- **PowerShell** — автоматизация
- **WEVTUTIL** — управление журналами

3.4 Инструменты анализа

- **Event Viewer** — базовый просмотр
- **PowerShell** — автоматизация
- **WEVTUTIL** — управление журналами
- **SIEM-системы** — корпоративный анализ

4. Результаты

4.1 Классификация событий безопасности

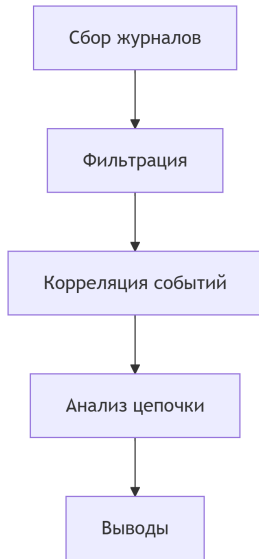
Критические события:

- 4625 – неудачный вход
- 4688 – создание процесса
- 4663 – доступ к объекту

Информационные события:

- 4624 – успешный вход
- 4634 – выход из системы
- 4648 – вход с явными данными

4.2 Схема анализа инцидента



4.3 Практические рекомендации

- Настраивайте минимально необходимый набор событий
- Используйте централизованный сбор
- Реализуйте автоматический анализ
- Храните журналы безопасно
- Регулярно тестируйте процедуры

4.4 Эффективность предложенного подхода

- **Скорость обнаружения:** уменьшение с часов до минут

4.4 Эффективность предложенного подхода

- **Скорость обнаружения:** уменьшение с часов до минут
- **Полнота данных:** охват всех ключевых событий

4.4 Эффективность предложенного подхода

- **Скорость обнаружения:** уменьшение с часов до минут
- **Полнота данных:** охват всех ключевых событий
- **Масштабируемость:** работа в распределённых системах

5. Заключение

5.1 Главный результат

Разработан системный подход к использованию журналирования Windows, позволяющий:

1. Эффективно обнаруживать инциденты безопасности

5.1 Главный результат

Разработан системный подход к использованию журналирования Windows, позволяющий:

1. Эффективно обнаруживать инциденты безопасности
2. Оперативно диагностировать проблемы

5.1 Главный результат

Разработан системный подход к использованию журналирования Windows, позволяющий:

1. Эффективно обнаруживать инциденты безопасности
2. Оперативно диагностировать проблемы
3. Обеспечивать соответствие требованиям регуляторов

5.2 Перспективы развития

- Интеграция с системами машинного обучения

5.2 Перспективы развития

- Интеграция с системами машинного обучения
- Развитие автоматического реагирования

5.2 Перспективы развития

- Интеграция с системами машинного обучения
- Развитие автоматического реагирования
- Создание специализированных шаблонов анализа

Журналирование Windows — это не просто сбор данных, а основа системы безопасности. Правильная настройка и анализ позволяют превратить пассивное хранение информации в активный инструмент защиты.